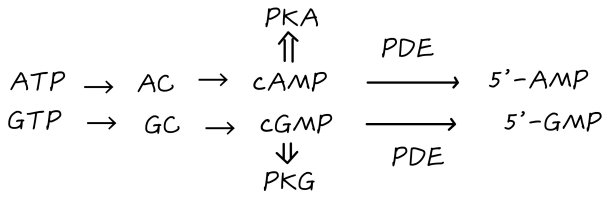
二、蛋白激酶

1.蛋白激酶是指催化**蛋白质**中的氨基酸发生**磷酸化**的酶，发生磷酸化后的蛋白质**活性可增加或下降**。蛋白激酶催化靶蛋白磷酸化，蛋白磷酸酶催化磷酸化的蛋白质去磷酸化，因此蛋白激酶和蛋白磷酸酶系统共同构成了细胞信号转导的 ttsx **分子开关**

2.丝/苏氨酸（Ser/Thr）蛋白激酶（催化丝氨酸或苏氨酸发生磷酸化）ABCG 该死咳咳咳：

丝/苏氨酸激酶	被谁激活
PKA GPCR	AC-cAMP-PKA cAMP
PKB/AKT 丝苏氨酸蛋白激酶	PIP_3 PI3K-PIP3-PKB/AKT
PKC	Ca^{2+}、DG、磷脂酰丝氨酸 没有IP3
PKG	cGMP GC-cGMP-PKG
CaMK Ca2+ → PKC / Ca-CaM → CaMK	Ca^{2+}-CaM
丝苏氨酸激酶受体	TGF-β
MAPKKK/RAF	RAS
MAPK/ERK	MEK
CDK 生化详细讲	细胞周期蛋白（cyclin）ttsx
磷酸化酶激酶	PKA

Grb2 SOS RAS RAF MEK ERK

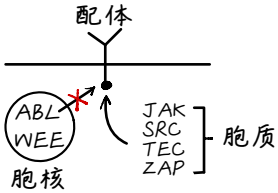


光(配体)→视蛋白(GPCR)→G蛋白→PDE→cGMP↓ PDE同样水解cAMP

3.酪氨酸（Tyr）蛋白激酶 TPK/PTK（催化酪氨酸发生磷酸化）老医生爱玩剑圣 TP：

①**酪氨酸激酶受体** TKR/RTK：即**胰岛素的受体、多数生长因子的受体** TGF-β的受体是丝/苏氨酸激酶受体

串：原癌基因的产物之一跨膜生长因子受体有 FMS、KIT、TRK、EGFR/HER1/ERBB1、HER2/ERBB2，它们都是酪氨酸激酶福尔摩斯杀了她的三个前女友



细胞核内的酪氨酸激酶

②**ABL、WEE、JAK、SRC、TEC、ZAP**

ABL:编码出酪氨酸激酶

串：慢粒 Ph 染色体 t(9;22)形成 BCR/ABL 融合基因，编码的蛋白质有酪氨酸激酶活性，因此使用酪氨酸激酶抑制剂伊马替尼（格列卫）治疗